Optique Interférentielle

Chapitre I5 : Laser

Eric Brillaux
Lycée Théophile Gautier PC
2025 - 2026
Version : 30 novembre 2025

Prérequis de PCSI

▶

Programme officiel

Notions et contenus	Capacités exigibles
6.4. Introduction à la physique du laser	
6.1. Milieu amplificateur de lumière	
Absorption, émission stimulée, émission spontanée.	Distinguer les propriétés d'un photon émis par émission spontanée ou stimulée.
Coefficients d'Einstein.	Associer l'émission spontanée à la durée de vie d'un niveau excité. Utiliser les coefficients d'Einstein dans le cas d'un système à plusieurs niveaux non dégénérés.
Amplification d'ondes lumineuses par émission stimulée.	Justifier qualitativement la nécessité d'une inversion de population pour parvenir à amplifier une onde électromagnétique dans un laser.

Propriétés optiques d'un faisceau spatialement limité	
Description simplifiée d'un faisceau de profil gaussien : waist, longueur de Rayleigh, ouverture angulaire.	Justifier qualitativement l'inadéquation du modèle de l'onde plane pour décrire un faisceau laser. Utiliser l'expression fournie du profil radial d'intensité. Construire l'allure d'un faisceau de profil gaussien à partir de l'enveloppe d'un faisceau cylindrique et d'un faisceau conique. Exploiter qualitativement le phénomène de diffraction pour relier le waist et l'ouverture angulaire du faisceau à grande distance.
Transformation à l'aide d'une lentille d'un faisceau cylindrique en faisceau conique et réciproquement. Élargisseur de faisceau.	Déterminer la dimension et la position de la section minimale du faisceau émergeant d'une lentille éclairée par un faisceau cylindrique.

Sommaire

Dans ce dernier chapitre, nous expliquons le principe de fonctionnement d'un laser. Nous présentons les processus d'interaction lumière-matière à l'œuvre dans une cavité laser, et expliquons comment l'émission stimulée permet de produire et d'amplifier un faisceau lumineux cohérent. Nous étudions aussi les propriétés géométriques du faisceau laser.

I Processus d'interaction lumière-matière **1**
I.A Absorption 1
I.B Émission spontanée 1
I.C Émission stimulée 2
II Amplification lumineuse et effet laser **3**
II.A Bilan de populations 3
II.B Bilan de puissance 3
II.C Inversion de population 4
III Les faisceaux gaussiens **4**
III.A Caractère gaussien du faisceau laser 4
III.B Approximations cylindrique ou conique 5
III.C Focalisation par une lentille 6

I – Processus d'interaction lumière-matière

Formule I5.1 (Énergie du photon)

L'énergie d'un photon est donnée par la ***relation de Planck-Einstein*** $E = \hbar\omega$.

Propriété I5.1 (Accord de pulsation)

Les photons incident et émis lors des processus d'interaction lumière-matière sont de pulsation

$$\omega = \frac{E_2 - E_1}{\hbar}.$$

I.A – Absorption

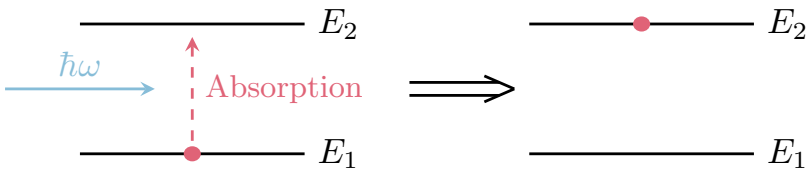


FIG. I5.1 – Processus d'absorption d'un photon résonant, pour lequel $\hbar\omega = E_2 - E_1$. L'atome initialement dans l'état fondamental d'énergie E_1 passe dans un état excité d'énergie $E_1 + \hbar\omega = E_2$.

Définition I5.1 (Absorption)

On appelle ***absorption*** *le processus au cours duquel un photon résonant d'énergie $\hbar\omega = E_2 - E_1$ est absorbé et fait transiter un atome de l'état fondamental d'énergie E_1 à l'état excité d'énergie E_2.*

Formule I5.2 (Taux d'absorption)

Le taux de variation de la population 1 *provoqué par l'absorption vérifie*

$$\left(\frac{\mathrm{d}n_1}{\mathrm{d}t}\right)_{\text{abs}} = -B_{12}(\omega)u(\omega)n_1, \tag{1}$$

où $B_{12}(\omega) > 0$ est une constante dimensionnée appelée ***coefficient d'Einstein*** *de l'absorption.*

I.B – Émission spontanée

Définition I5.2 (Émission spontanée)

On appelle ***émission spontanée*** *le processus au cours duquel un atome excité, d'énergie E_2, transite vers l'état fondamental, d'énergie E_1, en émettant un photon résonant d'énergie $\hbar\omega = E_2 - E_1$.*

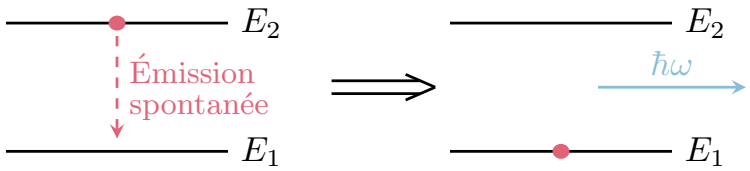


FIG. I5.2 – Schématisation du processus d'émission spontanée d'un photon pour un atome à deux niveaux. Un atome émet spontanément un photon d'énergie $\hbar\omega$, mais d'impulsion, de polarisation et de phase aléatoires.

Formule I5.3 (Taux d'émission spontanée)

Le taux de variation de la population 1 *provoqué par l'émission spontanée vérifie*

$$\left(\frac{\mathrm{d}n_1}{\mathrm{d}t}\right)_{\text{spo}} = A_{21}(\omega)n_2, \tag{2}$$

où $A_{21}(\omega) > 0$ *est le* ***coefficient d'Einstein*** *de l'émission spontanée.*

Propriété I5.2

Le photon émis par émission stimulée a une impulsion, une polarisation, et une phase ***aléatoires*** *: les trains d'ondes émis par émission spontanée sont incohérents entre eux.*

I.C – Émission stimulée

Définition I5.3 (Émission stimulée)

On appelle ***émission stimulée****, ou induite, le processus au cours duquel un atome excité, d'énergie* E_2*, transite vers l'état fondamental, d'énergie* E_1*, sous l'effet d'une collision avec un photon résonant d'énergie* $\hbar\omega = E_2 - E_1$*. L'atome émet alors* ***deux*** *photons* ***cohérents*** *d'énergie* $\hbar\omega$*.*

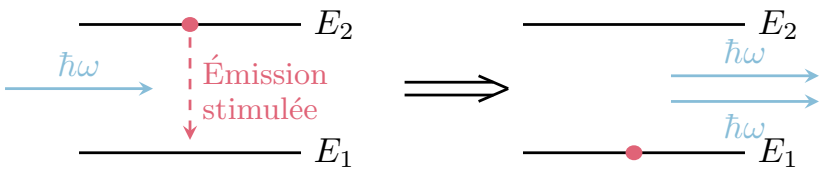


FIG. I5.3 – Schématisation du processus d'émission stimulée d'un photon pour un atome à deux niveaux. Un photon incident d'énergie $\hbar\omega = E_2 - E_1$ induit une désexcitation par l'émission d'un second photon aux propriétés identiques au photon incident. Après l'émission, l'atome passe dans un état de plus basse énergie.

Formule I5.4 (Taux d'émission stimulée)

Le taux de variation de la population 1 *provoqué par l'émission spontanée vérifie*

$$\left(\frac{\mathrm{d}n_1}{\mathrm{d}t}\right)_{\text{sti}} = B_{21}(\omega)u(\omega)n_2, \tag{3}$$

où $B_{21}(\omega) > 0$ *est le* ***coefficient d'Einstein*** *de l'émission stimulée.*

Propriété I5.3

*L'émission stimulée est un processus **symétrique** de l'absorption, de sorte que*

$$B_{12}(\omega) = B_{21}(\omega).$$

Propriété I5.4

*Le photon émis par émission stimulée a la **même impulsion**, la **même polarisation**, et la **même phase** que le photon incident.*

Exemple I5.1 : Niveaux énergétiques du laser He-Ne

Le laser He-Ne (hélium-néon) est un laser à gaz émettant en continu un faisceau de lumière rouge, qui correspond à la transition entre deux niveaux élevés du néon, gaz rare de numéro atomique $Z = 10$. Son état fondamental est de configuration électronique $1s^2 2s^2 2p^6$. La transition s'effectue entre deux niveaux d'énergies excités, de configurations

$$\begin{cases} 1s^2 2s^2 2p^5 3p, & \text{énergie } E_1 = 18{,}7\,\mathrm{eV}, \\ 1s^2 2s^2 2p^5 5s, & \text{énergie } E_2 = 20{,}7\,\mathrm{eV}. \end{cases} \tag{4}$$

Montrer que la longueur d'onde émise vaut $\lambda = 633\,\mathrm{nm}$.

II – Amplification lumineuse et effet laser

II.A – Bilan de populations

Exemple I5.2 : Laser à deux niveaux

On considère un milieu amplificateur à deux niveaux E_1 (niveau fondamental) et E_2 (niveau excité). Exprimer la population n_2 en régime stationnaire en fonction de n_1. Commenter

Propriété I5.5

*Il est impossible de produire une amplification laser dans un laser à **2 niveaux** en régime **stationnaire**.*

II.B – Bilan de puissance

Formule I5.5 (Bilan de puissance)

Le bilan de puissance en régime stationnaire, en négligeant les pertes et l'émission spontanée, conduit à l'équation suivante sur l'intensité lumineuse $I(x)$,

$$\frac{\mathrm{d}I}{\mathrm{d}x} = g(\omega) I,$$

*où $g(\omega) = \frac{B\hbar\omega}{c}(n_2 - n_1)$ représente le **gain linéique**.*

II.C – Inversion de population

Propriété I5.6 (Inversion de population)

*Produire l'**amplification** laser d'un rayonnement nécessite une **inversion de population**,*

$$n_2 > n_1.$$

*L'inversion de population nécessite un **pompage optique**, car elle est impossible à **l'équilibre thermodynamique**, où les populations vérifient la loi de Boltzmann,*

$$\frac{n_2}{n_1} = \exp\left(-\frac{E_2 - E_1}{k_\mathrm{B}T}\right).$$

Exemple I5.3 : Relation entre les coefficients d'Einstein

On considère une assemblée d'atomes à deux niveaux E_1 (niveau fondamental) et E_2 (niveau excité) à l'équilibre thermodynamique à la température T avec le rayonnement émis. En utilisant l'expression de n_2 en fonction de n_1 en régime stationnaire, et la loi de Boltzmann, montrer que la densité d'énergie électromagnétique vérifie

$$u(\omega) = \frac{A}{B}\frac{1}{\exp\left(\frac{\hbar\omega}{k_\mathrm{B}T}\right) - 1}. \tag{5}$$

Quelle loi valable pour un corps noir retrouve-t-on ? En déduire la relation entre A et B.

Exemple I5.4 : Intérêt du pompage optique

On considère une assemblée d'atomes à deux niveaux E_1 (niveau fondamental) et E_2 (niveau excité). On appelle n_1 et n_2 les populations des deux niveaux. On cherche à réaliser une inversion de population en envoyant une décharge électrique qui excite les atomes du niveau 1 vers le niveau 2. Le taux d'excitation des atomes du niveau 1 au niveau 2 vaut, avec $\Gamma > 0$ est une constante,

$$\left(\frac{\mathrm{d}n_1}{\mathrm{d}t}\right)_{\mathrm{pom}} = -\Gamma n_1. \tag{6}$$

1) Donner l'unité de Γ. Écrire le bilan des populations des niveaux 1 et 2.
2) Que vaut n_2 en régime stationnaire ? À quelle condition a-t-on inversion de populations ?

III – Les faisceaux gaussiens

III.A – Caractère gaussien du faisceau laser

Formule I5.6 (Faisceau gaussien)

*Le faisceau laser produit par une cavité confocale est de profil **gaussien**, d'intensité*

$$I(r,z) = I_0(z)\exp\left(-\frac{2r^2}{w(z)^2}\right), \tag{7}$$

où $I_0(z) = I_0 \frac{w_0^2}{w(z)^2}$ *et* $w(z) = w_0\sqrt{1+\frac{z^2}{z_\mathrm{R}^2}}$. *La longueur* w_0 *est le* ***col*** *;* z_R *la* ***longueur de Rayleigh***.

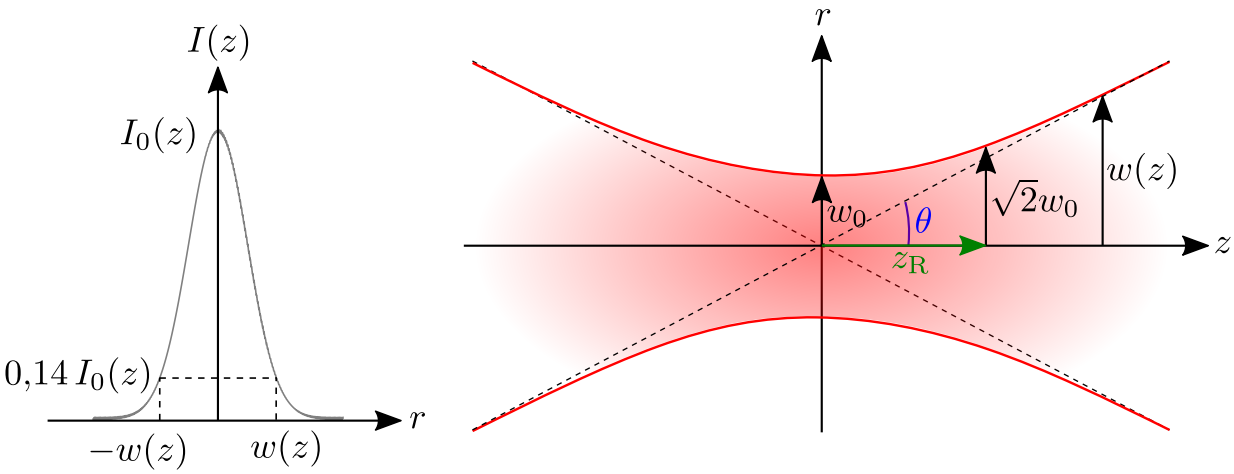


FIG. I5.4 – Paramètres caractéristiques du faisceau laser.

III.B – Approximations cylindrique ou conique

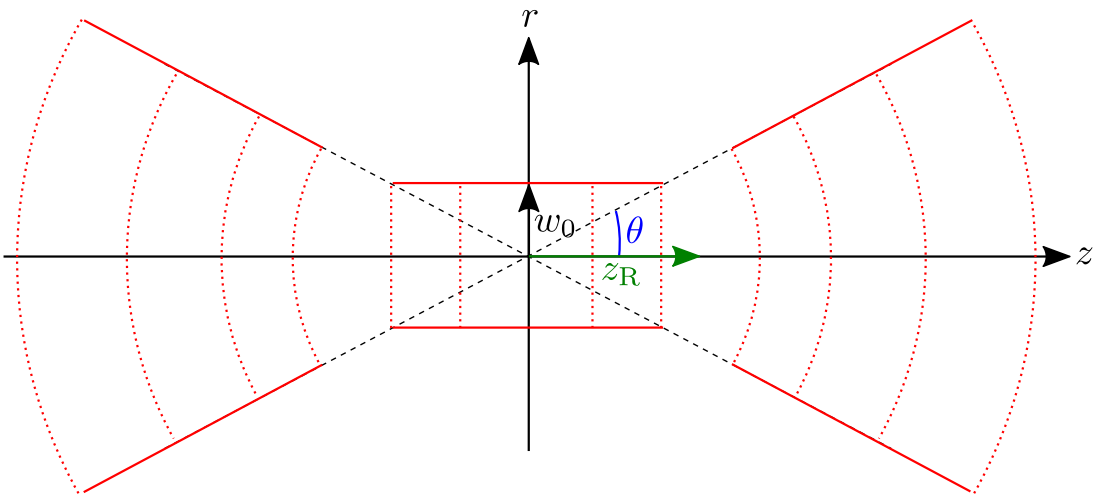
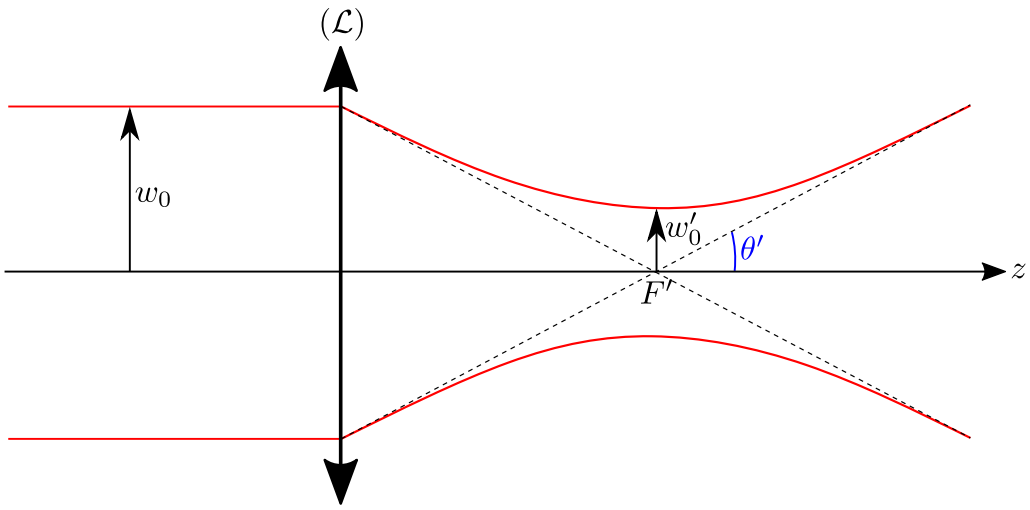


FIG. I5.5 – Modèle cône-cylindre simplifié du faisceau laser. Les surfaces d'onde sont représentées en pointillés.

Exemple I5.5 : Ordres de grandeur

Pour le laser He-Ne utilisé en TP, le col vaut $w_0 \simeq 0{,}3\,\mathrm{mm}$ pour une longueur d'onde $\lambda = 632{,}8\,\mathrm{nm}$, ce qui donne une longueur de Rayleigh $z_\mathrm{R} = \frac{\pi w_0^2}{\lambda} \simeq 45\,\mathrm{cm}$. L'ouverture angulaire vaut $\theta \simeq \frac{\lambda}{\pi w_0} \simeq 7\times10^{-4}\,\mathrm{rad}$. Si on place un écran à une distance $D \simeq 2\,\mathrm{m}$, le faisceau laser prend la forme d'une tâche de diamètre $D\theta \simeq 1{,}3\,\mathrm{mm}$.

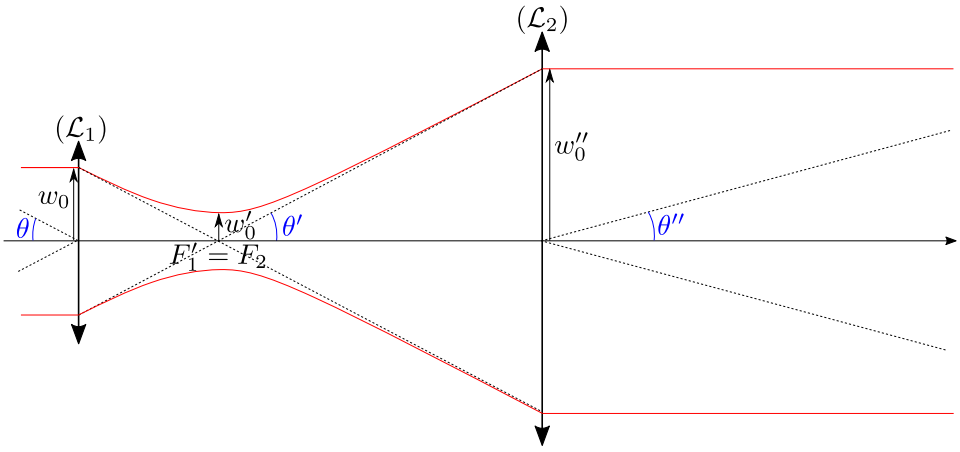


III.C – Focalisation par une lentille

Formule I5.7 (Rayon minimal d'un faisceau focalisé)

Un faisceau de rayon w_0 focalisé par une lentille de focale f' est de rayon minimal

$$w_0' \simeq \frac{\lambda f'}{\pi w_0}.$$



Définition I5.4 (Élargisseur de faisceau)

Un élargisseur de faisceau est un doublet afocal de lentille tel que $f_2' \gg f_1'$. Les cols des faisceaux gaussiens en entrée et en sortie vérifient

$$w_0'' = \frac{f_2'}{f_1'}\, w_0. \tag{8}$$

Méthodes

Méthode I5.1 (Réaliser un bilan de puissance lumineuse)

1. *Définir un volume élémentaire suivant la géométrie du problème :*
   - *tronçon d'épaisseur* $\mathrm{d}x$ *et de section* S *en coordonnées cartésiennes ;*
   - *coquille cylindrique de rayon* r*, hauteur* h *et d'épaisseur* $\mathrm{d}r$ *en coordonnées cylindriques ;*
   - *coquille sphérique de rayon* r *et d'épaisseur* $\mathrm{d}r$ *en coordonnées sphériques.*
2. *Calculer l'énergie* $\mathrm{d}U_e$ *reçue par l'onde électromagnétique de la part du milieu en fonction de l'intensité lumineuse* I.
3. *Calculer l'énergie* $\mathrm{d}U_c$ *créée par le milieu en fonction des variations temporelles des populations* n_1 *et* n_2*, puis utiliser les coefficients d'Einstein* A *et* B.
4. *Écrire que* $\mathrm{d}U = \mathrm{d}U_e + \mathrm{d}U_c = 0$ *en régime stationnaire.*